

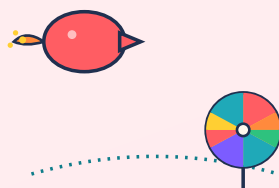
COLEÇÃO MÃOS À OBRA

Robótica com Sucata

Volume 1 – Primeiros Projetos

Oito experiências de ciência para fazer com seu filho usando só papel, barbante e coisas de casa. Sem motor, sem tomada, sem complicação.

Para crianças de 5 a 7 anos



A curiosidade começa cedo

Antes de começar

Leia esta página junto com a criança.

Nesta idade, a melhor ciência é a que se toca. Nenhum projeto deste volume usa motor ou eletricidade — só coisas que você já tem em casa. O papel do adulto é simples: cortar, ajudar a montar e, principalmente, **perguntar junto**: “por que será que aconteceu isso?”. A resposta está sempre no quadro **Como funciona?**.

O que ter à mão

- Papelão, papel e cartolina
- Bexigas, canudos e barbante
- Palitos de picolé e de churrasco
- Tampinhas de garrafa e copos plásticos
- Fita crepe e cola
- Vinagre, bicarbonato e detergente
- Tesoura (do adulto) e canetinhas

⚠ Segurança em 4 regras

- **Cortes com tesoura** são do adulto.
- **Nada de levar à boca** — experiência é para ver.
- Bexigas e peças pequenas **longe de bebês**.
- A catapulta **mira para o alto**, nunca para pessoas.

A pergunta mágica

Antes de cada experiência, pergunte à criança: “o que você acha que vai acontecer?”. Deixe ela chutar, mesmo que erre. Depois façam juntos e comparem com o palpite. Esse pulinho entre **imaginar** e **testar** é exatamente o que os cientistas fazem — e é assim que ela aprende de verdade.



so material de casa: papel, cola, barbante

Os 8 projetos

Do mais rapidinho ao mais caprichado.

01 Foguete de Bexiga



02 Carrinho de Bexiga



03 Pião de Cores (Disco de Newton)



04 Catapulta de Palitos



05 Mão de Papelão



06 Telefone de Copo



07 Barquinho a Sabão



08 Vulcão de Espuma

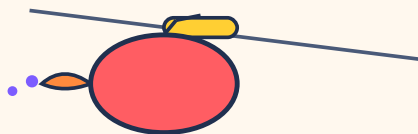


Como ler as estrelas

★ bem fácil • ★★ precisa de ajuda do adulto • ★★★ um pouco mais trabalhoso

01

Foguete de Bexiga

IDADE
5-7 anos**TEMPO**
15 min**CUSTO**
\$**DIFICULDADE**
★ ★ ★

ar sai atrás, foguete vai pra frente

Você vai precisar

- 1 bexiga (balão)
- 1 canudo de plástico
- 1 barbante bem comprido (2–3 m)
- Fita crepe
- 2 cadeiras ou 2 pessoas para segurar

Passo a passo

- 1 Passe o barbante por dentro do canudo.
- 2 Amarre uma ponta do barbante numa cadeira e a outra em outra cadeira, bem afastadas. Deixe o barbante ESTICADO.
- 3 Encha a bexiga de ar e segure a boca com os dedos, sem amarrar.
- 4 Com a bexiga cheia, cole ela no canudo com um pedaço de fita.
- 5 Puxe o canudo para uma ponta do barbante e... solte a bexiga!
- 6 Veja o foguete disparar até a outra ponta.

Como funciona?

O ar cheio empurra para todos os lados dentro da bexiga. Quando você solta, o ar escapa por trás — e esse jato de ar para trás empurra a bexiga para frente. É a mesma ideia de um foguete de verdade: joga fogo para baixo, sobe para cima.

Desafio extra

Deixe o barbante inclinado, subindo. A bexiga consegue subir a ladeira? Encha mais ou menos e veja o que muda.

⚠ Segurança

Bexigas murchas ou estouradas longe de bebês e crianças pequenas — pedaços de balão causam engasgo.